

# Dérivabilité

## 1 Dérivabilité en un point

### Taux d'accroissement et nombre dérivé

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  non réduit à un point et  $x_0 \in I$ .

On définit sur  $I \setminus \{x_0\}$  la fonction **taux d'accroissement** de  $f$  en  $x_0$  par :

$$\tau_{x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

On dit que  $f$  est **dérivable en  $x_0$**  si  $\tau_{x_0}$  admet une limite finie  $\ell \in \mathbb{R}$  en  $x_0$ .

Cette limite  $\ell$  est le **nombre dérivé de  $f$  en  $x_0$**  et se note  $f'(x_0)$  ou  $\frac{df}{dx}(x_0)$ .

### Dérivabilité et Continuité

Si  $f$  est **dérivable** en  $x_0$ , alors  $f$  est **continue** en  $x_0$ .

La réciproque est fautive, comme le montrent la fonction valeur absolue en 0 et la fonction racine carrée en 0.

### Dérivabilité à gauche et à droite

La fonction  $f$  est **dérivable à droite** (resp. **à gauche**) en  $x_0$  si le taux d'accroissement  $\tau_{x_0}$  admet une limite finie à droite (resp. à gauche) en  $x_0$ .

Cette limite est le nombre **dérivé à droite** (resp. **à gauche**) de  $f$  en  $x_0$  et se note  $f'_d(x_0)$  (resp.  $f'_g(x_0)$ ).

### Caractérisation par les dérivées latérales

Soit  $x_0 \in I$  tel que  $x_0$  n'est pas une borne de  $I$ .

La fonction  $f$  est **dérivable en  $x_0$**  si et seulement si  $f$  est **dérivable à droite et à gauche** en  $x_0$  et que l'on a :  $f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$

Dans ce cas, on a :  $f'(x_0) = f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$

### Développement limité d'ordre 1 en un point

La fonction  $f$  est dérivable en  $x_0$  si et seulement s'il existe  $\ell \in \mathbb{R}$  et une fonction  $\varepsilon$  tels que pour tout  $x \in I$  :

$$f(x) = f(x_0) + \ell(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$$

Dans ce cas, on a  $\ell = f'(x_0)$  et l'on dit que  $f$  admet un **développement limité d'ordre 1 en  $x_0$** .

### Interprétation géométrique (Tangente)

Si  $f$  est dérivable en  $x_0$ , la **tangente** au point  $M_0(x_0, f(x_0))$  à la courbe représentative de  $f$  est la droite d'équation cartésienne :

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

## 2 Opérations sur les fonctions dérivées

### Opérations algébriques

Soient  $f$  et  $g$  des fonctions dérivables en  $x_0$  (resp. sur  $I$ ), et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

- La fonction  $\lambda f + \mu g$  est dérivable et on a :  $(\lambda f + \mu g)' = \lambda f' + \mu g'$ .
- Le produit  $fg$  est dérivable et :  $(fg)' = f'g + fg'$ .
- Pour tout entier  $n \in \mathbb{N}^*$ , la fonction  $f^n$  est dérivable et :  $(f^n)' = n f' f^{n-1}$ .
- Si  $f(x_0) \neq 0$  (resp.  $f$  ne s'annule pas sur  $I$ ), la fonction inverse  $1/f$  est dérivable et :  $\left(\frac{1}{f}\right)' = \frac{-f'}{f^2}$ .
- Si  $g(x_0) \neq 0$  (resp.  $g$  ne s'annule pas sur  $I$ ), le quotient  $f/g$  est dérivable et :  $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ .

### Dérivée de la composée

Soient  $f$  définie sur  $I$  et  $g$  définie sur  $J$  telles que  $f(I) \subset J$ .

Si  $f$  est dérivable en  $x_0 \in I$  et que  $g$  est dérivable en  $f(x_0) \in J$ , alors la composée  $g \circ f$  est dérivable en  $x_0$  et :

$$(g \circ f)'(x_0) = f'(x_0) \times (g' \circ f)(x_0)$$

### Dérivée de la bijection réciproque

Soit  $f$  une fonction dérivable sur  $I$  et établissant une bijection de  $I$  dans l'intervalle  $J = f(I)$ .

La fonction réciproque  $f^{-1}$  est dérivable en un point  $y_0 = f(x_0)$  si et seulement si  $f'(x_0) \neq 0$ .

Dans ce cas, on a :

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

## 3 Accroissements finis et étude globale

### Extremum local et point critique

On dit que  $f$  admet un **maximum local** en  $a$  s'il existe un voisinage  $V$  de  $a$  tel que pour tout  $x \in V \cap I$ , on ait :  $f(x) \leq f(a)$

On dit que  $f$  admet un **minimum local** en  $a$  s'il existe un voisinage  $V$  de  $a$  tel que pour tout  $x \in V \cap I$ , on ait :  $f(x) \geq f(a)$

Un point  $a$  est un **point critique** de  $f$  si  $f$  est dérivable en  $a$  et que :  $f'(a) = 0$

### Condition nécessaire pour un extremum local

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  et dérivable en un point  $x_0 \in I$ .

Si  $f$  admet un **extremum local** en  $x_0$  et si  $x_0$  n'est pas une extrémité de  $I$ , alors on a nécessairement :  $f'(x_0) = 0$

### Théorème de Rolle

Soit  $f$  une fonction continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$  avec  $a < b$ .

Si on a  $f(a) = f(b)$ , alors il existe un réel  $c \in ]a, b[$  tel que :  $f'(c) = 0$

### Théorème des accroissements finis (TAF)

Soit  $f$  une fonction continue sur le segment  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ .

Alors il existe  $c \in ]a, b[$  tel que :

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

**Inégalité des accroissements finis (IAF)**

Soit  $f$  une fonction continue sur  $I$  et dérivable sur  $I$  privé de ses extrémités.

Si la valeur absolue de sa dérivée  $|f'|$  est bornée sur  $I$  par une constante  $M$ , alors pour tout couple  $(x, y) \in I^2$ , on a :

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

**Fonctions lipschitziennes**

On dit que  $f$  est  **$k$ -lipschitzienne** sur  $I$  si pour tout couple  $(x, y) \in I^2$ , on a :  $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$

On dit que  $f$  est lipschitzienne sur  $I$  s'il existe un réel  $k > 0$  tel que  $f$  soit  $k$ -lipschitzienne.

**Propriétés des fonctions lipschitziennes**

Une fonction lipschitzienne est **toujours continue**.

Si  $f$  est de classe  $C^1$  sur un segment  $[a, b]$ , alors  $f$  est lipschitzienne sur  $[a, b]$ .

Si  $f$  est dérivable sur  $I$ , alors  $f$  est lipschitzienne si et seulement si sa dérivée  $f'$  est bornée.

**Monotonie et signe de la dérivée**

Soit  $f$  une fonction continue sur  $I$  et dérivable sur l'intérieur de  $I$ .

- La fonction  $f$  est **croissante** sur  $I$  si et seulement si pour tout  $x \in \overset{\circ}{I}$  :  $f'(x) \geq 0$
- La fonction  $f$  est **décroissante** sur  $I$  si et seulement si pour tout  $x \in \overset{\circ}{I}$  :  $f'(x) \leq 0$
- La fonction  $f$  est **constante** sur  $I$  si et seulement si pour tout  $x \in \overset{\circ}{I}$  :  $f'(x) = 0$
- La fonction  $f$  est **strictement croissante** sur  $I$  si et seulement si  $f'(x) \geq 0$  sur  $\overset{\circ}{I}$  et s'il n'existe aucun intervalle inclus dans  $I$  et contenant au moins deux points sur lequel  $f'$  est identiquement nulle.

**Théorème de la limite de la dérivée**

Soit  $f$  continue sur  $I$  et dérivable sur  $I \setminus \{a\}$

Si  $f'$  admet une **limite finie**  $\ell \in \mathbb{R}$  en  $a$ , alors  $f$  est dérivable en  $a$  et on a :  $f'(a) = \ell$

Dans ces conditions, la fonction dérivée  $f'$  est continue en  $a$

Si  $f'$  admet une **limite infinie** en  $a$ , alors  $f$  n'est pas dérivable en  $a$  mais admet une tangente verticale

## 4 Dérivées d'ordre supérieur et formules de Taylor

**Dérivées successives et fonctions de classe  $C^k$** 

Par récurrence, on dit que  $f$  est  $k + 1$  fois dérivable sur  $I$  si sa dérivée  $k$ -ième  $f^{(k)}$  est dérivable sur  $I$

La dérivée  $(k + 1)$ -ième de  $f$  est la dérivée de  $f^{(k)}$  et se note :

$$f^{(k+1)} = \left(f^{(k)}\right)'$$

On dit que  $f$  est de classe  $C^k$  sur  $I$  si  $f$  est  $k$  fois dérivable sur  $I$  et si  $f^{(k)}$  est continue sur  $I$

L'ensemble des fonctions de classe  $C^k$  sur  $I$  se note  $C^k(I, \mathbb{R})$

On dit que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $I$  (ou indéfiniment dérivable) si  $f$  appartient à  $C^k(I, \mathbb{R})$  pour tout entier  $k$

**Opérations sur les fonctions de classe  $C^k$** 

Les ensembles des fonctions  $k$  fois dérivables et de classe  $C^k$  sont stables par combinaisons linéaires et par produit

Si  $f$  est de classe  $C^k$  et ne s'annule pas, alors  $\frac{1}{f}$  est de classe  $C^k$

La composée de deux fonctions de classe  $C^k$  est de classe  $C^k$

**Formule de Leibniz**

Soit  $n$  un entier non nul et  $f, g \in C^n(I, \mathbb{R})$

Alors le produit  $fg$  est  $n$  fois dérivable sur  $I$  et sa dérivée  $n$ -ième est donnée par :

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

**Réciproque de classe  $C^k$** 

Soit  $k$  un entier non nul

Si  $f$  est une bijection de classe  $C^k$  sur  $I$  et que sa dérivée première  $f'$  ne s'annule pas sur  $I$ , alors la **bijection réciproque**  $f^{-1}$  est de classe  $C^k$  sur l'intervalle  $J = f(I)$

**Prolongement de classe  $C^k$** 

Soit  $k$  un entier non nul et  $f$  une fonction continue sur  $I$  et de classe  $C^k$  sur  $I \setminus \{a\}$

Si pour tout entier  $i \in \llbracket 0, k \rrbracket$  la fonction  $f^{(i)}$  admet une limite finie  $\ell_i$  en  $a$ , alors la **fonction prolongée**  $\tilde{f}$  définie par  $\tilde{f}(a) = \ell_0$  est de classe  $C^k$  sur  $I$  et on a :

$$\tilde{f}^{(i)}(a) = \ell_i$$

**Formule de Taylor avec reste intégral**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f$  une fonction de classe  $C^{n+1}$  sur  $I$  et un point  $a \in I$

Alors pour tout réel  $b \in I$ , on a l'égalité :

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

**Inégalité de Taylor-Lagrange**

Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $f$  une fonction de classe  $C^{n+1}$  sur le segment  $[a, b]$

Alors l'erreur de l'approximation de Taylor est majorée par :

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right| \leq \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!} \max_{[a,b]} |f^{(n+1)}|$$

**Formule de Taylor-Young**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f$  une fonction de classe  $C^n$  sur  $I$  et un point  $a \in I$

Alors on peut écrire le développement limité :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + o_a((x-a)^n)$$

## 5 Extension aux fonctions à valeurs complexes

**Dérivabilité des fonctions à valeurs complexes**

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et à valeurs dans  $\mathbb{C}$

On dit que  $f$  est **dérivable en un point**  $a \in I$  si le taux d'accroissement  $\tau_a$  admet une limite finie dans  $\mathbb{C}$  en  $a$

La fonction  $f$  est **dérivable en  $a$**  si et seulement si ses fonctions réelles  $\operatorname{Re}(f)$  et  $\operatorname{Im}(f)$  sont dérivables en  $a$

Dans ce cas, on a :

$$f'(a) = \operatorname{Re}(f)'(a) + i \operatorname{Im}(f)'(a)$$

**Opérations sur les fonctions complexes dérivables**

Les opérations de combinaisons linéaires, produit et quotient (si le dénominateur ne s'annule pas) conservent la dérivabilité et les formules usuelles s'appliquent

La composée d'une fonction réelle dérivable par une fonction complexe dérivable reste dérivable

Si  $f$  est une fonction dérivable de  $I$  dans  $\mathbb{C}$ , alors la fonction exponentielle complexe  $e^f$  est dérivable sur  $I$  et on a :

$$(e^f)' = f' e^f$$

**Propriétés globales conservées et perdues**

Une fonction complexe dérivable sur un intervalle est constante si et seulement si sa dérivée est nulle

L'inégalité des accroissements finis est conservée : si  $f$  est de classe  $C^1$  et que la valeur absolue de sa dérivée  $|f'|$  est bornée par  $M$ , alors pour tout couple  $(x, y) \in I^2$ , on a :

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

En revanche, les théorèmes de Rolle et de l'égalité des accroissements finis ne sont plus valables pour les fonctions à valeurs dans  $\mathbb{C}$